Miloiu Cristi· U19 · Ce spune textul și nu spune satelitul: magnitudinea dezastrelor din rapoarte vs. Sentinel

Întrebarea mea

Pentru evenimentele de dezastru activate în Copernicus EMS în Europa (2017–2025): ce informație despre magnitudine poartă textul raportului și nu o poartă imaginea Sentinel bi-temporală, și invers, iar dezacordul dintre ele e anticipat de incertitudinea textului? (Q19.2 din catalog)

Unitatea și sursele

Unitatea: un eveniment EMS (un rând = un eveniment, static). Țintă: 300–500 evenimente (inundație, incendiu, furtună), Europa 2017–2025.

Text (EMS + GDACS) + Imagine (S1/S2 pre/post din GEE: −60…−10 / +2…+30 zile) + Meteo (ERA5-Land, aceleași ferestre); EM-DAT ca referință.

Cui îi folosește răspunsul

Unui analist de evaluare rapidă a pagubelor (EMS, IGSU): când se încrede în raport și când cere imagine.

Unde am ajuns

Etapa curentă: fenomen și surse (CP0).

Făcut: unitatea U19 aleasă în Choice; întrebarea Q19.2 restrânsă la Europa 2017–2025 și la magnitudine; acces verificat la EMS, GDACS și GEE (capturi pe slide 2); 2 articole-ancoră citite.

Ce am schimbat față de plan: nimic; Q19.1 rămâne acoperită de comparația obligatorie, Q19.3 (România vs. Europa) devine o figură în Discussion, nu o întrebare.

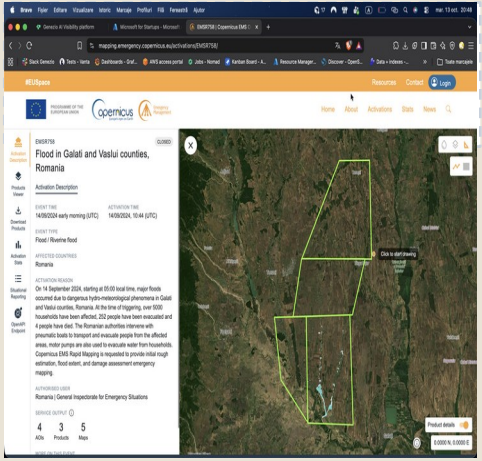
DOVADA ETAPEI

Două surse accesibile și complementare pentru același eveniment: textul raportului EMS și imaginea Sentinel bi-temporală

Sursa 1 · Text: Copernicus EMS + GDACS

emergency.copernicus.eu/mapping (lista activărilor: ID, dată, tip, AOI, descriere) · gdacs.org (alerte + poligon)

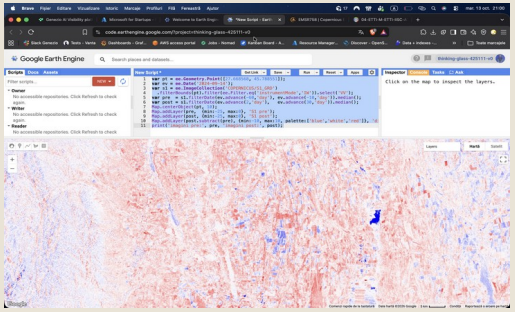
Trăsături: TF-IDF, embeddings BGE-M3, câmpuri structurate (tip, cauză, severitate)



Sursa 2 · Imagine: Sentinel-1/2 din GEE

earthengine.google.com · colecții COPERNICUS/S1_GRD și S2_SR_HARMONIZED, compozit median pre/post pe AOI

Trăsături: dNDVI, dNBR, dMNDWI, ΔVV/VH, fracție pixeli schimbați, arie



Articole-ancoră

Sen1Floods11 (Bonafilia et al., CVPR Workshops 2020) — set georeferențiat și benchmark pentru inundații din Sentinel-1 pre/post; de aici iau rețeta de extragere a semnăturii satelitare și un set de test cu etichete.

CrisisMMD (Alam, Ofli, Imran, ICWSM 2018) — text și imagine pentru aceleași dezastre; arată că modalitățile nu spun același lucru despre pagube, exact ce vreau să măsor între raport și satelit.

Cum se verifică

Surse: EMS (2012–2026) + GDACS; S1 GRD (2015–) și S2 SR (2017–) din GEE; ERA5-Land; EM-DAT (cont academic).

Acces: EMS și GDACS publice, fără cont; GEE cont activ, extracție testată pe 1 poligon; EM-DAT cerere trimisă.

Unitate × pas: 1 eveniment (static) × ~300–500 evenimente estimate înainte de filtrul de nori.

Split: temporal (LOYO pe anul evenimentului).

Comparația obligatorie: text vs. imagine vs. ambele (CCA); TF-IDF vs. embeddings multilingve.

Ce înseamnă dovada: ambele surse se pot descărca pentru același ID de eveniment, deci alinierea pe (poligon, dată) e fezabilă.

BLOCAJE ȘI URMĂTOARELE DOUĂ SĂPTĂMÂNI

Riscuri și planul până la CP1

Riscuri (nu am încă blocaje)

1. Nori: multe evenimente nu vor avea S2 curat în ambele ferestre → S1 (radar) devine imaginea principală, S2 secundară; raportez acoperirea la CP1.

2. Text eterogen: PDF, limbi diferite, câmpuri lipsă → scraper EMS + GDACS, embeddings multilingve; evenimentele fără AOI sau dată se exclud și se numără.

3. n mic după aliniere: dacă rămân sub ~200 → extind la 2015–2025 doar cu S1.

4. A treia reprezentare a textului (probabilități calibrate, Jev, early access) → condiționată de acces; baseline-ul TF-IDF + BGE rămâne oricum.

Planul până la CP1 (săpt. 4)

Săptămâna 3: CSV cu toate activările EMS Europa 2017–2025 (ID, dată, tip, țară, AOI, text) + scraper GDACS; data card pentru sursa text.

Săptămâna 4: extracție S1/S2 + ERA5 pe 20 de evenimente de test; data card pentru imagine și meteo; tabel SOA cu 10 articole.

La CP1 arăt: data card × 3 surse + tabelul aliniat (eveniment × trăsături) + raportul de acoperire (câte evenimente au text, imagine curată și meteo).

Comparația obligatorie pe care o pregătesc: text vs. imagine vs. ambele; S1 vs. S2 ca sursă de imagine.

Secțiunea de articol: Data + Related Work.